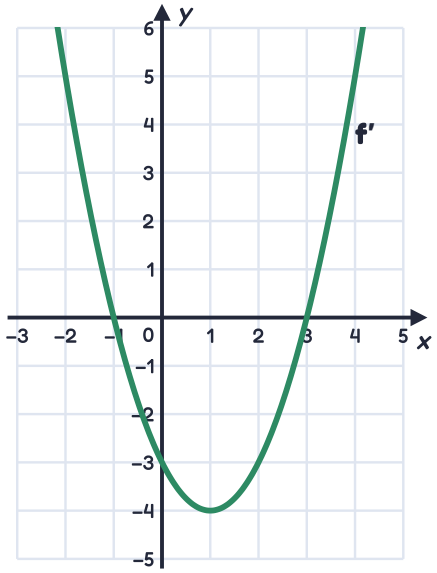
שם: _____ תאריך: _____

הגרף של הפונקציה והגרף של הנגזרת

תזכורת
- $f' > 0$: f עולה (הגרף של f' מעל ציר x)
- $f' < 0$: f יורדת (הגרף של f' מתחת לציר x)
- **מקסימום של f:** f' מחליפה סימן מ-$+$ ל-$-$
- **מינימום של f:** f' מחליפה סימן מ-$-$ ל-$+$

1 קוראים את הגרף של הנגזרת

משמאל – הגרף של הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה f (ולא הגרף של f!). ★★☆



א. באילו נקודות $f'(x) = 0$?

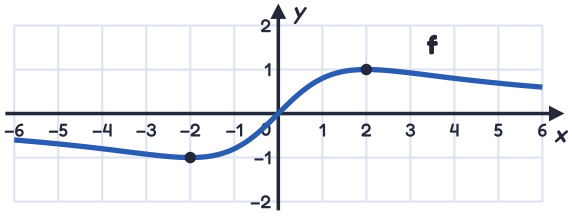
ב. באילו תחומים f עולה, ובאילו היא יורדת?

ג. מצאו את שיעורי x של נקודות הקיצון של f, וקבעו את סוגן.

ד. מה גדול יותר: $f(0)$ או $f(2)$? נמקו בלי לחשב.

2 מהגרף של f אל הנגזרת

משמאל – הגרף של $f(x) = \frac{4x}{x^2+4}$, ונקודות הקיצון שלו מסומנות. ★★☆



א. באילו תחומים $f'(x) > 0$, ובאילו $f'(x) < 0$?

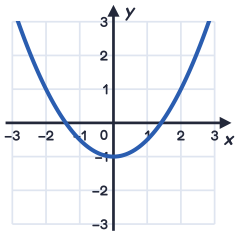
ב. באילו נקודות $f'(x) = 0$?

ג. מה השיפוע של המשיק לגרף של f בנקודת הקיצון $(2, 1)$?

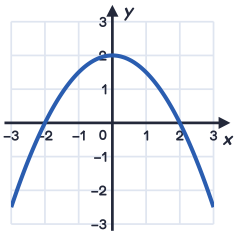
ד. חשבו את $f'(x)$, ובדקו את התשובות.

3 **התאימו לכל פונקציה את הנגזרת שלה** למעלה – גרפים של פונקציות (א עד ד); למטה – גרפים של נגזרות (1 עד 4). ★★☆

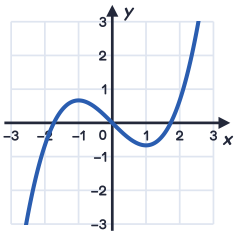
א



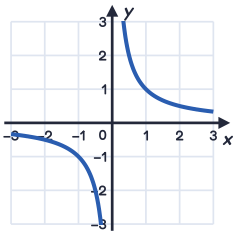
ב



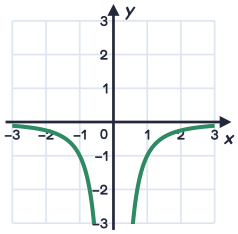
ג



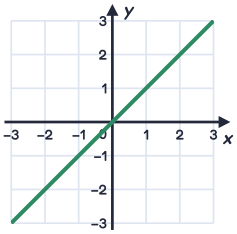
ד



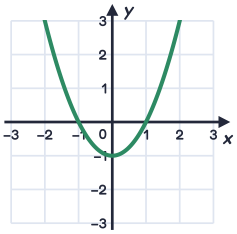
1



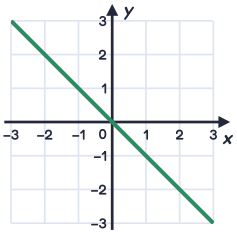
2



3



4



א – הנגזרת: ____

ב – הנגזרת: ____

ג – הנגזרת: ____

ד – הנגזרת: ____

4 **נכון או לא נכון?** נמקו, ותנו דוגמה כשהמשפט לא נכון. ★★☆

א. בתחום מסוים, לכל x: $f'(x) > 0$. לכן f עולה בתחום.

_____

ב. אם $f'(a) = 0$, אז בהכרח יש ל-f קיצון ב-a.

_____

ג. כאשר f' שלילית משמאל ל-1 וחיובית מימין ל-1, ל-f יש מינימום ב-1.

_____

ד. אם f יורדת בתחום, הגרף של f' נמצא מתחת לציר x בתחום.

_____

5 **שימוש בפרמטר** ★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2 + a}{x - 1}$. הגרף של הנגזרת f' חותך את ציר x בנקודה שבה $x = 3$. מצאו את a, מצאו את נקודת הקיצון השנייה, וקבעו את סוג שתי נקודות הקיצון.

תשובה: _____

הגרף של הפונקציה והגרף של הנגזרת

1 **קוראים את הגרף של הנגזרת**

א. $x = -1$, $x = 3$ ב. עולה בתחומים: $x < -1$, $x > 3$; יורדת: $-1 < x < 3$

ג. מקסימום: $x = -1$ (f' עוברת מ-$+$ ל-$-$); מינימום: $x = 3$ ד. $f(0)$ – הפונקציה יורדת בתחום $-1 < x < 3$

2 **מהגרף של f אל הנגזרת**

א. חיובית: $-2 < x < 2$; שלילית בתחומים: $x < -2$, $x > 2$ ב. $x = -2$, $x = 2$ ג. 0 – המשיק אופקי

ד. $f'(x) = \frac{16 - 4x^2}{(x^2+4)^2}$

3 **התאימו לכל פונקציה את הנגזרת שלה**

א – 2, ב – 4, ג – 3, ד – 1

4 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון – למשל בפונקציה $f(x) = x^3$, בנקודה 0 ג. נכון ד. נכון (או נוגע בציר בנקודות בודדות)

5 **שימוש בפרמטר**

א. $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - a}{(x-1)^2}$. נציב: $f'(3) = 0$, ולכן $a = 3$. האפס השני: $x = -1$. מקסימום $(-2, -1)$; מינימום $(6, 3)$